

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

I et trapes har de to parallelle sidene lengdene $\frac{2}{3}$ og $\frac{7}{5}$, mens høyden er $\frac{4}{9}$. Finn arealet til trapeset.

0.1.2

- a) Et parallelogram med høyde h har areal $3h$. Finn verdien til grunnlinjen.
- b) Et rektangel med grunnlinje a har areal $9ab$. Finn uttrykket for høyden.
- c) En trekant med grunnlinje g har areal $5g$. Finn verdien til høyden.

0.1.3

En sirkel har radius 4.

- a) Finn omkretsen til sirkelen.
- b) Finn arealet til sirkelen.

0.1.4

- a) En sirkel har omkrets 20π . Finn radien til sirkelen.
- b) En sirkel har areal 81π . Finn radien til sirkelen.
- c) En sirkel har omkrets $4k\pi$. Finn uttrykket for radien til sirkelen.
- d) En sirkel har areal $100\pi a^2$. Finn uttrykket for radien til sirkelen.

0.1.5

En sirkel har radius 3 og en annen sirkel har radius 12.

- a) Finn omkretsen til hver av sirklene.
- b) Finn arealet til hver av sirklene.

- c) Finn forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen.
- d) Finn forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen.

0.1.6

En sirkel har radius r og en annen sirkel har radius ar , hvor $a > 1$.

- a) Finn forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen
- b) Finn forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen.

0.1.7

En kjele har radius 10 og høyde 4.

- a) Finn grunnflatearealet til kjeglen.
- b) Finn volumet til kjeglen.

0.1.8

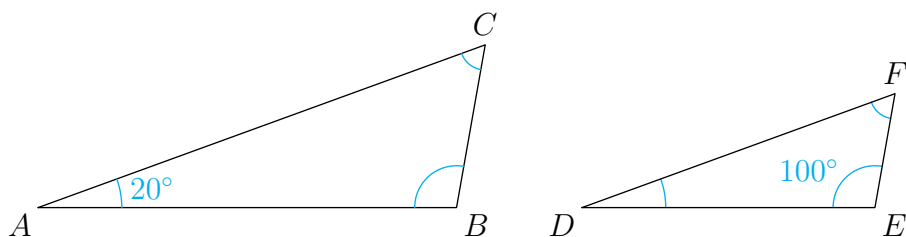
- a) En kule har radius 2 og en annen kule har radius 6. Finn volumet til hver av kulene.
- b) Finn forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.

0.1.9

En kule har radius r og en annen kule har radius ar , hvor $a > 1$. Finn forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.

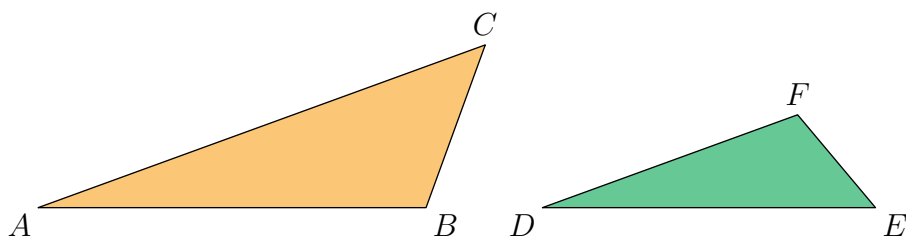
0.2.1

Trekantene er formlike. Bestem verdien til $\angle ACB$.



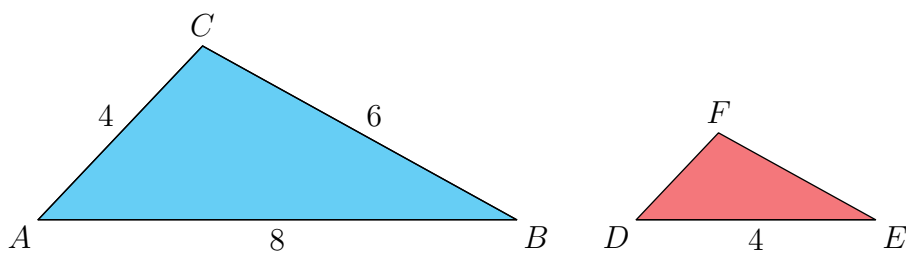
0.2.2

Trekantene er formlike. Finn de tre parene med samsvarende sider.



0.2.3

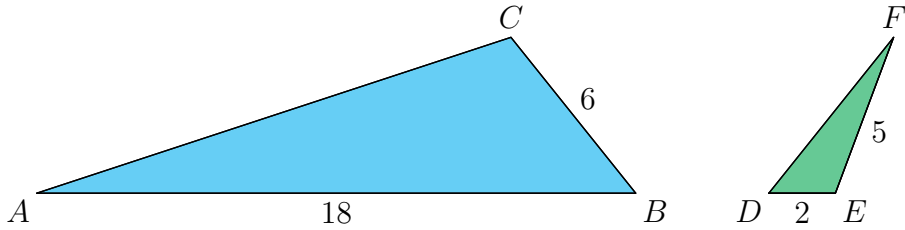
Trekantene er formlike. Finn lengden til EF og lengden til DF .



0.2.4

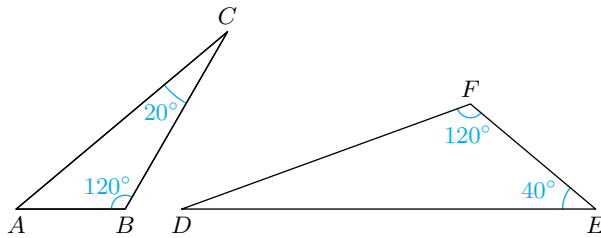
Trekantene er formlike.

- Finn de samsvarende sidene i de to trekantene.
- Finn lengden til AC og lengden til DF .



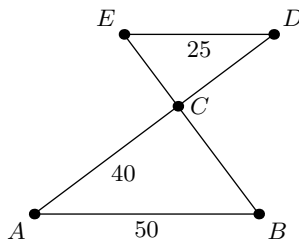
0.2.5

Forklar hvorfor trekantene er formlike.



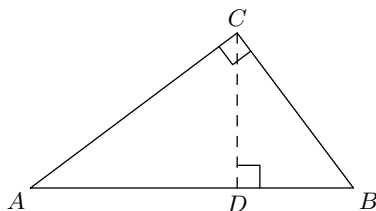
0.2.6

- Forklar hvorfor $\triangle ABC \sim \triangle EDC$.
- Finn de samsvarende sidene i $\triangle ABC$ og $\triangle EDC$.
- Finn lengden til CD .



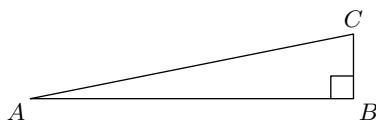
0.2.7

Finn alle formlike trekanter i figuren.



0.2.8

- a) Skriv Pytagoras' setning uttrykt ved AB^2 , BC^2 og AC^2 .
- b) Finn BC^2 uttrykt ved AC^2 og AB^2 .
- c) Finn AB^2 uttrykt ved AC^2 og BC^2 .



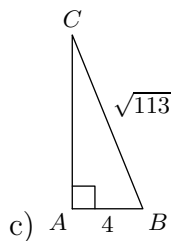
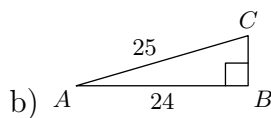
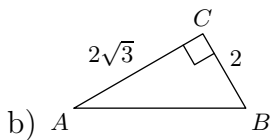
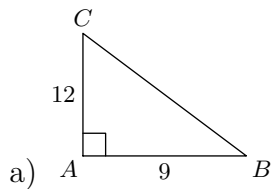
0.2.9

En rettvinklet trekant har sidelengder a , b og c , der c er lengden til den lengste siden. Finn den siste sidelengden når du vet at

- a) $a = 6$ og $b = 8$
- b) $a = 8$ og $b = 15$
- c) $a = 20$ og $c = 25$
- d) $a = 5$ og $c = 13$

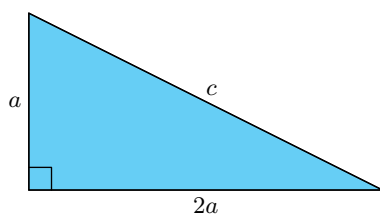
0.2.10

Finn sidelengden som ikke er oppgitt.



0.2.11

Finn lengden til c uttrykt ved a .



0.2.12

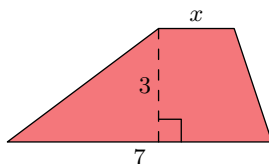
Avgjør om en trekanten er rettvinklet når den har

a) Sidelengder 7, 24 og 25.

b) Sidelengder 9, 10 og 20

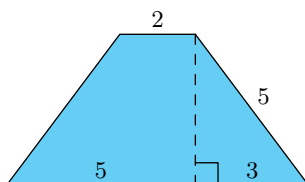
Gruble* 1

Arealet til trapeset er 15. Finn x .



Gruble* 2

Finn arealet til trapeset.

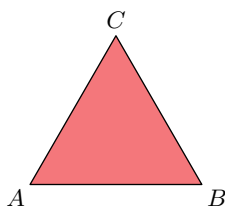


Gruble* 3

I en trekant har den ene siden lengde 9 og en annen side har lengde 12. Hvilke lengder kan den siste siden ha hvis trekanten er rettvinklet?

Gruble* 4

$\triangle ABC$ er likesidet og har sidelengde s .



- Vis at i en trekant med vinklene 30° , 60° , 90° , så er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten.
- Vis at høyden i $\triangle ABC$ er $\frac{\sqrt{3}}{2}s$.

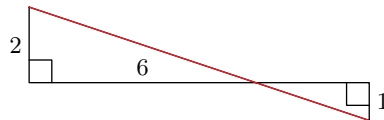
Gruble* 5

Koordinatene til hjørnene i trekanter er oppgitt. Tegn trekantene inn i et koordinatsystem, og avgjør ved regning om de er rettvinklede eller ikke.

- a) $(0, 0)$, $(2, 1)$ og $(0, 5)$
- b) $(2, 0)$, $(3, 3)$ og $(0, 1)$
- c) $(-4, 0)$, $(-2, -1)$ og $(0, 3)$

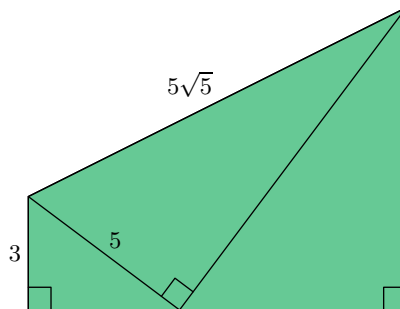
Gruble* 6

Finn lengden til den røde linja.



Gruble* 7

Finn arealet til det grønne området.

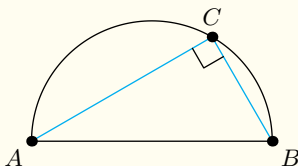


Gruble* 8

$\triangle ABC$ har hjørner $A = (-2, 0)$, $B = (0, -1)$ og $C = (2, 3)$. Finn arealet til $\triangle ABC$.

Gruble* 9

Tales' setning gir følgende:



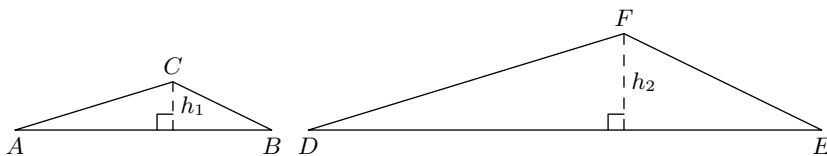
Hvis AB er en diameter i en sirkel, og C ligger på sirkelen, så er $\angle ACB = 90^\circ$.

Bevis Tales' setning.

Gruble* 10

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike, og $\frac{h_2}{h_1} = a$. Vis at

$$\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}} = a^2$$



Gruble* 11

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike. h_1 er en høyde i $\triangle ABC$ og h_2 er den samsvarende høyden i $\triangle DEF$. Vis at hvis a_1 og a_2 er samsvarende sider i henholdsvis $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$, så er

$$\frac{h_1}{a_1} = \frac{h_2}{a_2}$$

Gruble* 12

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$. f går gjennom punktene $(-1, -1)$ og $(3, 11)$, mens g går gjennom punktene $A = (0, 2)$ og $B = (3, 3)$. Funksjonen $k(x)$ skjærer både f og g .

- Finn funksjonsuttrykkene til f og g .
- La A , B og C være skjæringspunktene mellom funksjonene. Bestem disse punktene, og tegn $\triangle ABC$ i et koordinatsystem.
- Bruk regning til å avgjøre hvilken type trekant $\triangle ABC$ er.
- Finn arealet til $\triangle ABC$ på to måter.
- Vis ved regning at $\triangle ABC$ ikke er rettvinklet.

Gruble* 13

En trekant har hjørner $A = (5, 0)$, $B = (0, 12)$ og $C = (20, \frac{158}{5})$ og areal 169.

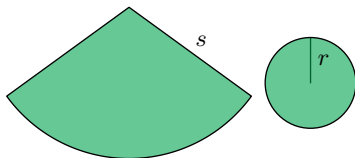
- Med AB som grunnlinje, hva er høyden til $\triangle ABC$?
- En linje med stigningstall $-\frac{12}{15}$ går gjennom punktet $(20, \frac{158}{5})$. Hvorfor kan vi forskyve C langs denne linja uten at arealet til $\triangle ABC$ forandrer seg?

Gruble* 14

Overflaten til en (vilkårlig) kjegle består av en sektor med radius s og en sirkel med radius r .

- Finn s uttrykt ved r og høyden h til kjeglen.
- Vis at overflatearealet A_O til kjeglen er gitt som

$$A_O = \pi r(r + s)$$



Gruble* 15

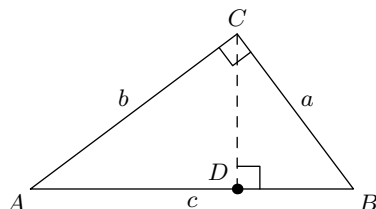
En rettvinklet trekant har omkrets 40. Den ene siden i trekanten har lengde 8. Finn de to andre sidelengdene til trekanten.

Gruble* 16

Gitt en mangekant med n sider. Finn et uttrykk for vinkelsummen til mangekanten uttrykt ved n .

Gruble* 17

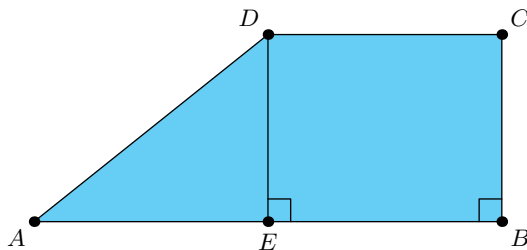
- Finn AD uttrykt ved a , b og c .
- Finn DB uttrykt ved a , b og c .
- Bruk uttrykkene du fant til å bevise Pytagoras' setning.



Gruble 18

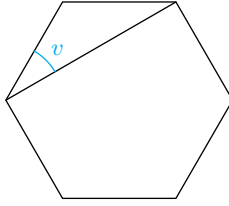
$AB \parallel CD$ og $AE = BE$. Vis at

$$A_{\square ABCD} = 3A_{\triangle AED}$$



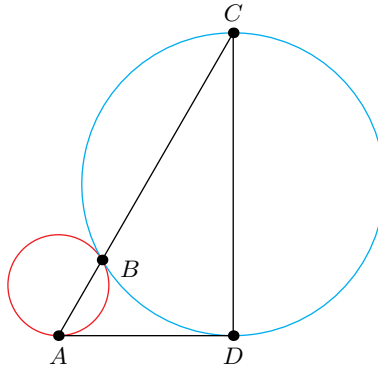
Gruble 19 (GV21D1)

Figuren under viser en regulær sekskant. Bestem hvor mange grader v er.



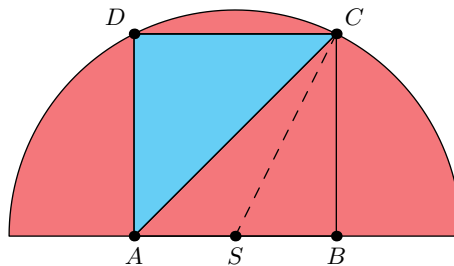
Gruble 20

Linjestykket AD tangerer sirkelene i A og i D . Sirklene tangerer hverandre i B . Linja gjennom A og B skjærer den største sirkelen i C . Vis at $AD \perp CD$.



Gruble 21

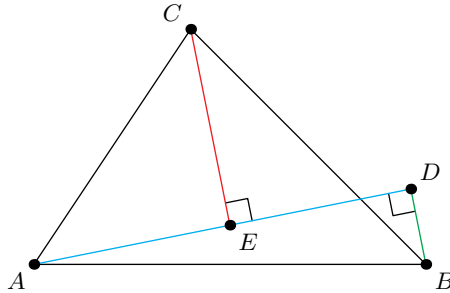
S er sentrum i en halvsirkel med diameter 10. $\square ABCD$ er et kvadrat. Finn arealet til $\triangle ACD$.



Gruble 22

Vis at det doble arealet til $\triangle ABC$ er gitt som

$$AE \cdot BD + CE \cdot AD$$

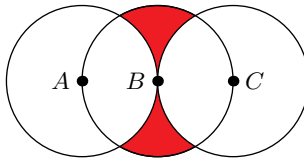


Gruble 23

Gitt en likebeint trekant $\triangle ABC$ hvor $AC = BC$. Vis at halveringslinja¹ til $\angle ACB$ er midtnormalen til AB .

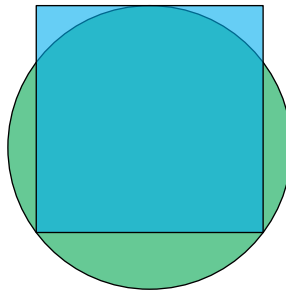
Gruble 24

De tre sirklene har radius 2, og A , B og C ligger på linje. Finn arealet til det røde området.



Gruble 25

Kvadratet har sidelengde 4. Finn radien til sirkelen.

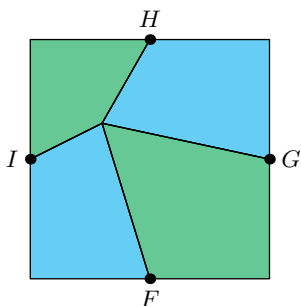


¹Definisjonen av halveringslinja til en vinkel og midtnormalen til ei linje finner du i [TM1](#).

Gruble 26

De fargede områdene utgjør et kvadrat, og F , G , H og I er de respektive midtpunktene på sidene til dette kvadratet.

Vis at arealet til det blå området er lik arealet til det grønne området.

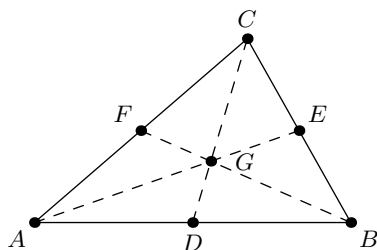


Gruble 27

- a) Gitt funksjonen $f(x) = 4x$ og $g(x) = -\frac{1}{4}x$. Vis at grafene til f og g står vinkelrette på hverandre.
- b) Gitt funksjonene $f(x) = ax + b$ og $g(x) = -\frac{1}{a}x + c$. Vis at grafene til f og g står vinkelrette på hverandre.

Gruble 28

En **median** i en trekant er et linjestykke som går fra et hjørne til midten av den motstående siden.



Gitt en vilkårlig trekant $\triangle ABC$ med medianer AE , BF og CD .

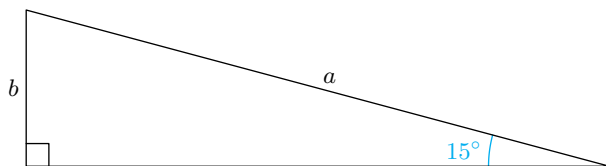
- a) Vis at AE , BF og CD skjærer hverandre i samme punkt (G på figuren).
- b) Vis at

$$\frac{GC}{DG} = \frac{GB}{FG} = \frac{GA}{EG} = 2$$

Merk: Oppgave b) er nok lettere enn oppgave a).

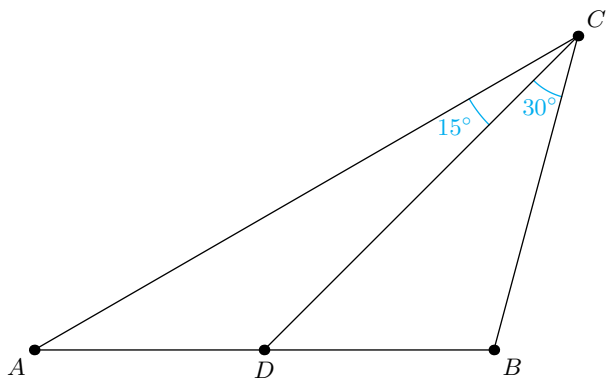
Gruble 29

- a) Vis at $\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$.



Merk: For å løse denne oppgaven er det mulig (men ikke nødvendigvis) du vil få bruk for abc -formelen, som du finner i [TM1](#).

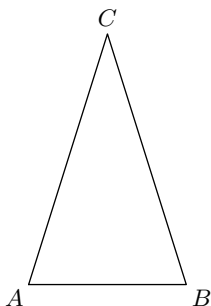
- b) $AD = BD$. Bestem verdien til $\angle A$.



Gruble 30

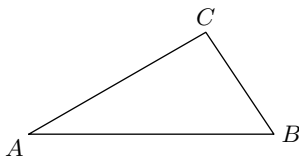
Merk: Denne oppgaven tar for seg resultater som intuitivt virker helt opplagte, men som kan være krevende å bevise.

- a) Vis at hvis $AC = BC$, er $\angle A = \angle B$.

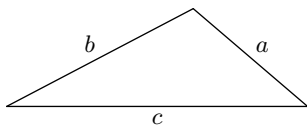


Merk: Vi har tidligere erklært at en likebeint trekant har to vinkler som er like store, men strengt tatt kan vi ikke bare gå ut ifra at det er slik.

- b) Vis at hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle C$.



- c) Gitt $\triangle ABC$, hvor AB er den lengste siden. Vis at når AB er grunnlinje, ligger høyden inni trekanten.
d) I figuren under er c den største sidelengden.



Bevis at

$$a + b > c \quad , \quad b + c > a \quad , \quad a + c > b$$

Merk: Disse tre ulikhetene samlet kalles gjerne **trekantulikheten**.